

AudioLab

Plataforma USB de audio y DSP embebido

Martín Ramírez Espinosa

maramirezes@unal.edu.co

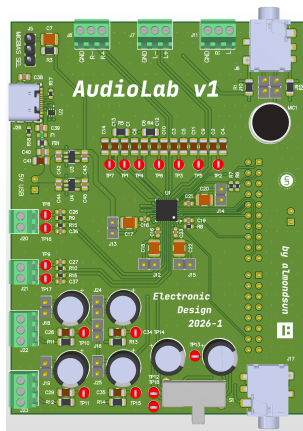
4 de junio de 2026

Tarjeta hija para NUCLEO-F429ZI basada en el codec estéreo TLV320AIC3104.

Intención del Proyecto

AudioLab busca convertir una NUCLEO-F429ZI en una plataforma de laboratorio para audio USB, adquisición/reproducción estéreo y procesamiento digital en tiempo real.

- Usuarios objetivo: cursos, laboratorios de señales, prototipos de audio y validación de DSP embebido.
- Función principal: transportar audio entre un PC, el STM32F429ZI y un codec TLV320AIC3104.
- Comportamiento esperado: reproducir, capturar y eventualmente procesar audio a 48 kHz con diagnóstico de fallas.



Fuente: assets/AudioLab-above.png

Arquitectura de Bloques



Control

- I2C para registros del codec.
- Reset seguro del TLV320AIC3104.

Audio digital

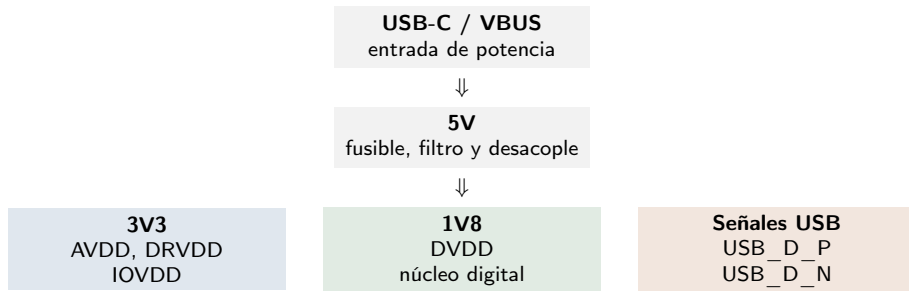
- STM32 como maestro SAI/I2S.
- MCLK, BCLK, WCLK, DIN y DOUT.

Audio analógico

- Entradas para línea/micrófono.
- Salidas para audífonos/línea y medición.

Fuente: docs/specs/system/requirements.md y docs/specs/hardware/architecture.md

Árbol de Potencia



- La hoja PowerSupply.SchDoc implementa entrada USB-C, protección ESD, filtrado y desacople sobre VBUS/5V.
- TLV75533 genera 3V3 para AVDD, DRVDD e IOVDD; TLV70018 genera 1V8 para DVDD.
- Las líneas USB_D_P y USB_D_N pasan por protección ESD antes de llegar al sistema.

Fuente: hardware/docs/schematics.pdf, hoja PowerSupply.SchDoc

Prueba de Concepto

Evidencia disponible

- Firmware PlatformIO para NUCLEO-F429ZI con estructura de estado, control de bus, diagnósticos y pruebas unitarias.
- Prototipo DSPLink como evidencia de arquitectura STM32, no como contrato final de AudioLab.
- Prototipo de interfaz host asignado a `software/host/ui-prototypes/`.

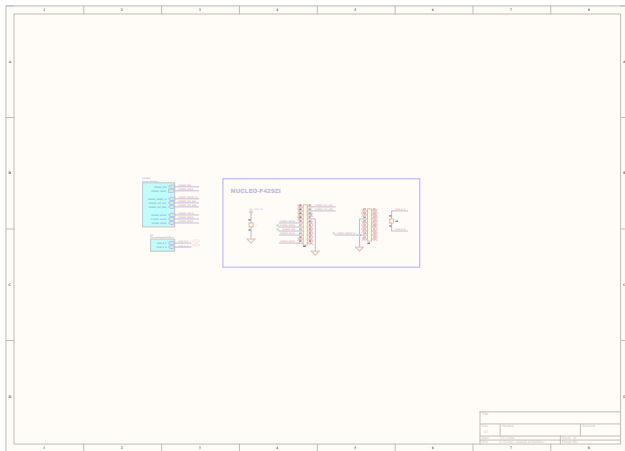
Límite técnico

- DSPLink controla ADAU1701/TSA1701; AudioLab requiere control TLV320AIC3104.
- En AudioLab el procesamiento en tiempo real pertenece al STM32F429ZI.
- Trabajo pendiente: migrar el firmware a audio USB, SAI/I2S y controlador TLV320AIC3104.

La prueba de concepto validó disciplina de estados, comunicación embebida, diagnósticos y organización de firmware; el siguiente paso es reemplazar las suposiciones DSPLink por el contrato TLV320AIC3104.

Fuente: `dsplink-allocation.md` y `firmware/stm32/`

Esquemático: Sistema

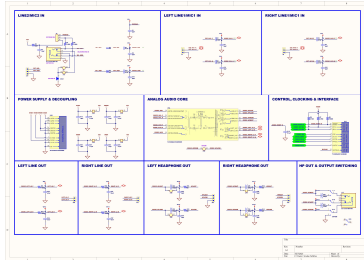


Decisiones visibles

- Hojas jerárquicas separadas: CODEC y PS.
- Nets explícitas para I2C, reset, USB y audio digital.
- Conexión a NUCLEO-F429ZI mediante encabezados.
- Separación entre la tarjeta codec y la placa controladora.

Fuente: hardware/docs/schematics.pdf, pág. 1

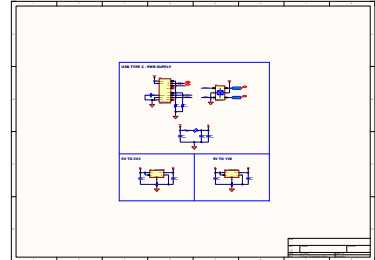
Esquemático: Codec y Alimentación



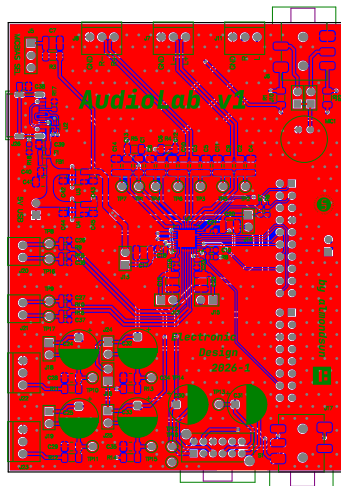
TLV320AIC3104 y rutas de audio

- El codec concentra conversión ADC/DAC, interfaz I2C, bus SAI/I2S y redes analógicas.
- La hoja de potencia documenta el paso de VBUS/5V a 3V3 y 1V8 para los dominios del codec.

Fuente: hardware/docs/schematics.pdf, págs. 2–3



Regulación y distribución de potencia

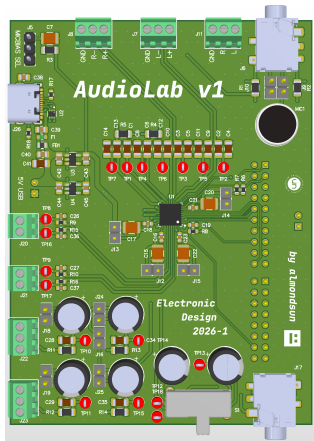


Criterios de construcción

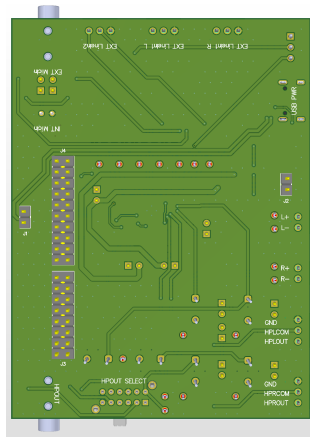
- Organización por bloques: conectores Nucleo, codec, audio analógico, potencia y medición.
- Señales de reloj y datos cortas e inspeccionables.
- Acceso de laboratorio para rieles, reset, I2C y señales de audio.
- Diseño revisado con DRC de Altium: 0 violaciones detectadas.

Fuente: hardware/docs/pcb.pdf y DRC de Altium

Render 3D



Vista superior



Vista inferior

Fuente: assets/AudioLab-above.png y assets/AudioLab-below.png

Estado Actual y Próximos Pasos

Avances consolidados

- Contrato de hardware TLV320AIC3104 documentado.
- Esquemático, PCB, archivos Gerber, taladros y DRC exportados.
- Separación clara entre hardware final y prueba de concepto DSPLink.

Trabajo pendiente

- Migrar firmware a codec TLV320AIC3104, SAI/I2S, USB Audio y DSP STM32.
- Fabricar/ensamblar PCB y medir rieles antes de activar audio.
- Registrar prueba de lazo, latencia, corriente y fallas de búfer.

Conclusión técnica: una tarjeta de audio requiere contrato de potencia, secuencia de reset, medición de rieles, control de codec y evidencia de audio digital/analógico trabajando en conjunto.

Antes de energizar

- Inspección visual y continuidad contra cortos.
- Alimentación con corriente limitada.
- Medición de VBUS, 5V, 3V3 y 1V8.
- Confirmar reset seguro del codec.

Puesta en marcha funcional

- Comunicación I2C con TLV320AIC3104.
- Relojes MCLK, BCLK y WCLK.
- Reproducción, captura y prueba de lazo.
- Medición de corriente, ruido básico y eventos de subdesbordamiento o sobredesbordamiento.

Fuente: [docs/specs/hardware/architecture.md](#) y [docs/specs/power/architecture.md](#)

Referencias

- Texas Instruments, *TLV320AIC3104 Stereo Audio Codec*, hoja de datos local: `hardware/references/tlv320aic3104.pdf`.
- STMicroelectronics, *NUCLEO-F429ZI / Nucleo-144 user manual*, referencia local bajo `hardware/references/`.
- STMicroelectronics, documentación STM32F429ZI y placa Nucleo: `hardware/references/nucleo-f429zi.pdf`.
- Texas Instruments, reguladores TLV700 y TLV755P: `hardware/references/tlv700.pdf`, `hardware/references/tlv755p.pdf`.
- Repositorio AudioLab: `README.md`, `docs/specs/system/requirements.md`, `docs/specs/hardware/architecture.md`, `docs/specs/power/architecture.md`.
- Evidencia de diseño: `hardware/docs/schematics.pdf`, `hardware/docs/pcb.pdf`, `hardware/altium/project/Project Outputs for AudioLab/`.